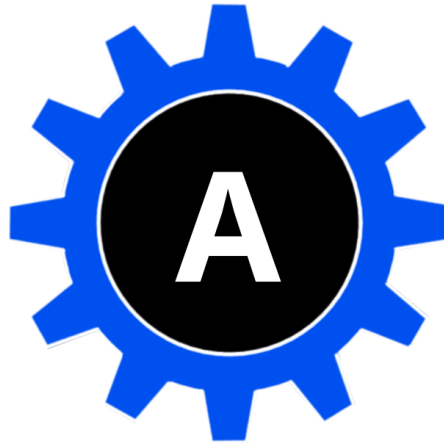




CR
Change Request
ActivityManagement

Membro Team	Email
Alessandro Orsatti	a.orsatti@studenti.unisa.it
Davide Reggiani	d.reggiani@studenti.unisa.it
Gianluca Scisciolo	g.scisciolo@studenti.unisa.it

1 Sistema attuale	4
1.1 Scopo del sistema	4
1.2 Elementi gestiti dal sistema.....	4
1.3 Funzionalità offerte dal sistema	4
1.4 Tecnologie utilizzate.....	5
2 Change Request	6
2.1 Requisiti Funzionali.....	6
2.2 User Flow	7
2.3 Admin Flow	8
2.4 Casi d'Uso aggiornati	9
3 Impact Analysis	11
3.1 Starting Impact Set (SIS)	11
3.2 Candidate Impact Set (CIS)	12

1 Sistema attuale

1.1 Scopo del sistema

Il sistema “**ActivityManagement**” (<https://github.com/GianlucaScisciolo/ActivityManagement>) è un gestionale sotto forma di applicazione web open-source che ha come obiettivo:

- la gestione di un'attività (salone barbiere, negozio vestiti, pizzeria, etc.).

1.2 Elementi gestiti dal sistema

Il sistema attualmente gestisce i seguenti elementi:

- **Cliente:** un cliente dell'attività. Gestito manualmente da un utente (amministratore) del sistema.
Esempi di clienti sono:
 - Mario Rossi - 3232323232 - mr@gmail.com.
 - Lucia Verdi - Contatto non inserito - lv@gmail.com.
 - Matteo Bianchi - 0818484848 – Email non inserita.
- **Servizio:** un servizio offerto dall'attività. Un servizio può essere anche un prodotto.
Esempi di servizi sono:
 - Taglio capelli - 10.00 €.
 - Penna nera - 0.50 €.
 - Pizza margherita - 12.50 €.
- **Lavoro:** lavoro eseguito dall'attività. Ogni lavoro è costituito da un cliente ed uno o più servizi.
Esempio di lavori sono:
 - Mario Rossi - 1 Taglio capelli, 1 Rasatura barba - 15.54 €.
 - Matteo Verdi - 2 pizze margherite - 25.00 €.
 - Laura Bianchi - 2 penne nere, 1 matita, 3 quaderni - 7.50 €.
- **Spesa:** spesa dell'attività.
Esempi di spese sono:
 - Bolletta luce - 550.60 €.
 - Stipendio Mario Rossi - 1800.00 €.

1.3 Funzionalità offerte dal sistema

Le funzionalità offerte dal sistema sono le seguenti:

- Eseguire il login oppure il logout dal sistema.
- Inserire un nuovo utente, un nuovo servizio, un nuovo lavoro oppure una nuova spesa.
- Eseguire una ricerca per trovare: i clienti, i servizi, i lavori oppure le spese e, successivamente, visualizzare il risultato.
- Visualizzare dei widget.
- Visualizzare e modificare il profilo utente.
- Modificare uno o più clienti, uno o più servizi, uno o più lavori oppure uno o più spese.
- Eliminare uno o più clienti, uno o più servizi, uno o più lavori oppure uno o più spese.
- Ottenere un file (.xlsx oppure .pdf) contenente una lista di uno o più lavori oppure di uno o più servizi.
- Eseguire un'analisi di base sulle entrate e sulle uscite dell'attività (range di anni che va da 1 a 5 anni). In particolare, dopo aver eseguito l'analisi, l'utente visualizzerà le seguenti tabelle:
 - **Tabella entrate lavori:** tabella che riporta il totale delle entrate dei lavori dal primo all'ultimo anno.

- **Tabella uscite spese:** tabella che riporta il totale delle uscite delle spese dal primo all'ultimo anno.
- **Tabella entrate servizi:** tabella che riporta il totale delle entrate dei servizi dal primo all'ultimo anno.
- **Tabella ricavi:** tabella che riporta i ricavi dal primo all'ultimo anno (ricavi = entrate lavori – uscite spese).
- Cambiare il tema o la lingua del sistema (italiano oppure inglese).

1.4 Tecnologie utilizzate

Il sistema è stato sviluppato tramite l'utilizzo delle seguenti tecnologie:

- **Lato Back-End:**
 - Node.js (JavaScript).
 - MySQL Workbench.
- **Lato Front-End:**
 - HTML5.
 - CSS3.
 - React.js (JavaScript).
 - React Redux.
 - React Bootstrap.
- **Testing:**
 - Jest.
 - Selenium Script.

2 Change Request

Dopo un'analisi approfondita dell'applicazione web **ActivityManagement**, è stata individuata una carenza funzionale nella sezione riguardante i pagamenti dei servizi e dei prodotti e, una parte dedicata ai clienti:

- Poiché **ActivityManagement** è una base per una qualsiasi attività commerciale, sarebbe utile aggiungere una sezione che permetta il pagamento online dei servizi e dei prodotti acquistati e una loro visualizzazione da parte del cliente.

Verrà quindi modificato il database in maniera tale da poter gestire le fatture dei vari pagamenti effettuati dai clienti che andranno ad influire sul conteggio finale delle spese e i ricavi dell'attività.

Modifiche e aggiunte:

- Verrà modificata la relazione **Lavoro** in maniera tale da gestire gli ordini e le prenotazioni (ora l'amministratore non gestirà più i lavori manualmente ma, saranno gestiti dal cliente tramite ordini e pagamenti):
 - Un "lavoro" di tipo "Prenotazione" permetterà ai clienti di prenotare dei servizi o dei prodotti in una data da loro scelta tra quelle disponibili e l'amministratore avrà la possibilità di visualizzare tutte le prenotazioni.
 - Un "lavoro" di tipo "Ordine" sarà molto utile alle attività commerciali destinate alla ristorazione (pizzerie, ristoranti, ecc) grazie ad una sezione dedicata alle **consegne a domicilio**, dove il cliente sceglierà i prodotti e potrà decidere se farseli consegnare a casa o ritirarli in struttura e con varie modalità di pagamento.
- Andrà modificata la sezione **entrate, uscite e ricavi** dell'attività, ovvero verrà resa automatica ogni volta che verrà registrato un pagamento o un ordine da parte di un cliente che permetterà di fare una differenza automatica tra le entrate e le spese dell'attività in modo da capire se è in perdita oppure no. Ovviamente, questa sezione del sito è visibile solo all'amministratore, mentre il pagamento è possibile solo da parte del cliente, ma l'amministratore avrà la possibilità di confermare manualmente un pagamento se esso è avvenuto in struttura come richiesto dal cliente.
- Verrà modificata la relazione **Servizio** in maniera tale da gestire i servizi e i prodotti.

2.1 Requisiti Funzionali

Sono stati individuati i seguenti Requisiti Funzionali:

- **Modifica del database:** ActivityManagement è già in possesso di un database ma verrà modificato in maniera tale da gestire:
 - I lavori di tipo "Prenotazione" e di tipo "Ordine".
 - I pagamenti eseguiti dai clienti.
 - Le carte per i pagamenti inserite dai clienti.
 - I servizi di tipo "Servizio" e di tipo "Prodotto".
 - Il login dei clienti nel sistema.
- **Lato cliente:**
 - **Interfaccia lato cliente:** verrà implementata l'interfaccia lato cliente dove verrà inserita tutta l'interfaccia in cui potrà interagire l'utente con il sistema, tra cui: la visualizzazione dei servizi e dei prodotti offerti dall'attività e la possibilità di acquistarli e pagarli in diverse modalità.
 - **Modifica della visualizzazione dei servizi:** verranno aggiunti i pulsanti di "incremento" e "decremento" della quantità desiderata per ogni servizio e prodotto e, verranno aggiunti i pulsanti "Prenota" e "Ordina".
 - **Modifica delle Interfacce Utente (UI) riguardanti i lavori:** le UI dei lavori verranno modificate o aggiunte delle nuove per poter gestire sia gli ordini e sia le prenotazioni.

- **Pagamento:** interfaccia utente in cui verrà aggiunta la possibilità di pagare una prenotazione o un ordine tramite varie modalità di pagamento: “Paga online”, “Paga in struttura” e “Paga al corriere”.
- **Ritiro in struttura:** il cliente, dopo aver creato l'ordine, può scegliere se ritirarlo personalmente nel locale.
- **Salvataggio carta:** il cliente avrà la possibilità di salvare la sua carta per eventuali pagamenti automatici in futuro.
- **Lato amministratore:**
 - **Modifica dell'interfaccia lato amministratore:** verrà aggiunta la possibilità per l'amministratore di visualizzare i pagamenti eseguiti dai clienti dove verranno visualizzati tutti i pagamenti che corrisponderanno anche ai ricavi e verranno aggiunte per l'amministratore le sezioni degli ordini e delle prenotazioni in cui ci sarà un resoconto delle prenotazioni del mese.
 - **Modifica dell'interfaccia delle analisi:** verranno eliminate delle tabelle non più necessarie e verranno aggiunte nuove tabelle per l'analisi delle entrate, delle uscite e dei ricavi.
 - **Aggiunta dell'interfaccia per i “pagamenti in sospeso”:** verrà aggiunta la sezione: “pagamenti in sospeso” che riporterà i pagamenti che devono essere eseguiti in struttura e confermati manualmente dopo che sono stati pagati.
 - **Modifica del calcolo dei guadagni dell'attività:** attraverso le varie analisi già presenti e, all'aggiunta della sezione dei “pagamenti in sospeso”, l'amministratore avrà un'idea più chiara e precisa delle entrate, delle uscite e dei ricavi dell'attività.

2.2 User Flow

1. Il cliente, dopo aver scelto uno o più prodotti e/o servizi e, per ognuno la quantità, clicca sul pulsante “Prenota” oppure “Ordina” e, successivamente, decide il metodo di pagamento: “Paga online”, “Paga in struttura” oppure “Paga al corriere”.
Priorità: alta.
2. Il cliente sceglie se farsi spedire i prodotti oppure andarli a ritirare in struttura, nel caso della scelta “spedizione” dovrà inserire l'indirizzo di spedizione.
Priorità: alta.
3. Il cliente salva la carta online per usarla negli acquisti futuri. Non è obbligato a salvarla.
Priorità: alta.
4. Il cliente quando dovrà inserire i dati per il pagamento, sceglierà la carta da utilizzare se presente nel database oppure, la inserirà al momento.
Priorità: alta.
5. Il cliente ha la possibilità di inserire, modificare ed eliminare dei prodotti dal suo ordine.
Priorità: alta.
6. Il cliente ha la possibilità di prenotare un servizio o un prodotto online nella data e nell'ora che preferisce in base alla disponibilità della struttura.
Priorità: alta.

2.3 Admin Flow

1. L'amministratore può visualizzare le entrate, le uscite e i ricavi dell'attività entrando nell'apposita sezione e il sistema automaticamente aggiorna i dati in base alle spese dell'attività e ai pagamenti eseguiti dai clienti sia online che in struttura.

Priorità: media.

2. L'amministratore può visualizzare tutti i pagamenti eseguiti dai clienti con la specifica modalità accedendo all'apposita sezione.

Priorità: alta.

3. L'amministratore può contabilizzare manualmente tutti quei pagamenti in sospeso, dopo che il cliente ha pagato in struttura, cliccando sul pulsante: "Pagamento effettuato".

Priorità: alta.

4. L'amministratore può visualizzare e modificare le prenotazioni effettuate dai clienti in un determinato mese da lui selezionato.

Priorità: alta.

5. L'amministratore può creare un file contenente un resoconto delle prenotazioni eseguite dai clienti.

Priorità: media.

6. L'amministratore può creare un file contenente un resoconto degli ordini eseguiti dai clienti.

Priorità: media.

2.4 Casi d'Uso aggiornati

Di seguito è riportata una tabella con:

- **In bianco:** i Casi d'Uso e gli attori invariati di un Caso d'Uso.
- **In rosso:** gli attori eliminati di un Caso d'Uso.
- **In verde:** gli attori aggiunti di un Caso d'Uso.

Casi d'Uso invariati	
Nome	Attori
Login.	Utente non loggato.
Logout.	Amministratore.
	Cliente.
Inserimento nuova spesa.	Amministratore.
Ricerca clienti.	Amministratore.
Ricerca spese.	Amministratore.
Visualizzazione widget.	Amministratore.
	Cliente.
Visualizzazione profilo.	Amministratore.
	Cliente.
Visualizzazione clienti.	Amministratore.
Visualizzazione spese.	Amministratore.
Modifica profilo.	Amministratore.
	Cliente.
Modifica spese.	Amministratore.
Eliminazione servizi.	Amministratore.
Eliminazione lavori.	Amministratore.
Eliminazione lavori range giorni.	Amministratore.
Eliminazione spese.	Amministratore.
Eliminazione spese range giorni.	Amministratore.
Cambio sfondo.	Utente non loggato.
	Amministratore.
	Cliente.
Cambio visualizzazione form.	Utente non loggato.
	Amministratore.
	Cliente.
Cambio visualizzazione item.	Utente non loggato.
	Amministratore.
	Cliente.
Cambio lingua.	Utente non loggato.
	Amministratore.
	Cliente.

Di seguito è riportata una tabella con:

- **In bianco:** gli attori invariati di un caso d'uso.
- **In azzurro:** i Casi d'Uso modificati.
- **In rosso:** i Casi d'Uso e gli attori eliminati di un Caso d'Uso.
- **In verde:** i Casi d'Uso e gli attori aggiunti di un Caso d'Uso.

I Casi d'Uso della tabella saranno ordinati dalla più importante (modificata/eliminata per prima) alla meno importante (modificata/eliminata per ultima):

Casi d'Uso modificati ed eliminati		
Nome	Attori	Priorità
Modifica clienti.	Amministratore.	Alta.
Inserimento nuovo cliente.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Eliminazione profilo.	Cliente.	Alta.
Eliminazione clienti.	Amministratore.	Alta.
Inserimento nuovo lavoro.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Visualizzazione riepilogo lavoro.	Cliente.	Alta.
Ricerca lavori.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Visualizzazione lavori.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Modifica lavori.	Amministratore.	Alta.
Inserimento nuovo pagamento.	Cliente.	Alta.
Ricerca pagamenti.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Visualizzazione pagamenti.	Amministratore.	Alta.
	Cliente.	
Eliminazione pagamenti.	Amministratore.	Alta.
Modifica pagamenti.	Amministratore.	Alta.
Inserimento nuova carta.	Cliente.	Media.
Visualizzazione carte.	Cliente.	Media.
Eliminazione carte.	Cliente.	Media.
Modifica carte.	Cliente.	Media.
Analisi entrate, uscite e ricavi.	Amministratore.	Media.
Analisi entrate, uscite, ricavi e pagamenti.	Amministratore.	Media.
Inserimento nuovo servizio.	Amministratore.	Bassa.
Ricerca servizi.	Amministratore.	Bassa.
Visualizzazione servizi.	Amministratore.	Bassa.
Modifica servizi.	Amministratore.	Bassa.
Visualizzazione pagamenti in sospeso.	Amministratore.	Bassa.
Conferma pagamento in sospeso.	Amministratore.	Bassa.
Visualizzazione lavori ultimo mese.	Amministratore.	Bassa.
	Cliente.	
Ottenimento file PDF lavori.	Amministratore.	Bassa.
Ottenimento file excel lavori.	Amministratore.	Bassa.
Ottenimento file lavori.	Amministratore.	Bassa.
Ottenimento file PDF spese.	Amministratore.	Bassa.
Ottenimento file excel spese.	Amministratore.	Bassa.
Ottenimento file spese.	Amministratore.	Bassa.

3 Impact Analysis

3.1 Starting Impact Set (SIS)

A seguito dell'analisi della Change Request (CR), i componenti software potenzialmente impattati includono:

A. Livello DataBase (Schema Dati):

- Verrà modificato il database in maniera tale da gestire i seguenti argomenti:
 - Le “prenotazioni” e gli “ordini” dei clienti.
 - I “pagamenti” dei clienti.
 - Le “carte” dei clienti.
 - I “servizi” e i “prodotti” dell’attività.
 - Il login dei clienti nel sistema.

B. Livello Logica di Business (Back-End):

- Verranno create delle nuove classi “Action” per poter gestire le azioni dei seguenti argomenti:
 - I “pagamenti” dei clienti.
 - Le “carte” dei clienti.
- Verranno modificate le classi “Action” che si occupano dei lavori, dei servizi e dei clienti per poter gestire:
 - Le “prenotazioni” e gli “ordini” dei clienti.
 - I “servizi” e i “prodotti” dell’attività.
 - I login dei clienti e la modifica dei loro profili.

C. Livello di Aggiornamento dello Stato del Sistema (Back-End):

- Verranno create delle nuove classi “Reducer” per poter gestire lo stato dei seguenti argomenti:
 - I “pagamenti” dei clienti.
 - Le “carte” dei clienti.
- Verranno modificate le classi “Reducer” per poter gestire lo stato dei seguenti argomenti:
 - Le “prenotazioni” e gli “ordini” dei clienti.
 - I “servizi” e i “prodotti” dell’attività.
 - I login dei clienti e la modifica dei loro profili.

D. Livello Front-End (UI / Interfaccia Utente):

- Verranno create delle nuove “View” per poter visualizzare le interfacce grafiche che riguardano i seguenti argomenti:
 - I “pagamenti” dei clienti.
 - Le “carte” dei clienti.
- Verranno modificate e aggiunte nuove “View” per poter visualizzare le interfacce grafiche che riguardano i seguenti argomenti:
 - Le “prenotazioni” e gli “ordini” dei clienti.
 - I “servizi” e i “prodotti” dell’attività.
 - La modifica dei profili dei clienti.

3.2 Candidate Impact Set (CIS)

Il CIS include tutti i componenti effettivamente stimati impattati dalla CR, considerando dipendenze aggiuntive tra front-end, back-end e database.

A. Livello Data Access:

- Verranno creati dei nuovi file “ArgomentoSQL.js” per gestire le interrogazioni che riguardano i seguenti argomenti:
 - I “pagamenti” dei clienti.
 - Le “carte” dei clienti.
- Verranno modificati alcuni file “ArgomentoSQL.js” per gestire le interrogazioni che riguardano i seguenti argomenti:
 - Le “prenotazioni” e gli “ordini” dei clienti.
 - I “servizi” e i “prodotti” dell’attività.
 - I login dei clienti e la modifica dei loro profili.

B. Gestione Utenti e Sicurezza:

- **AutenticazioneAction (modificato):** flussi distinti cliente/amministratore con reindirizzamento appropriato. Modificato per supportare accesso separato e sicurezza secondo i nuovi flussi utente.
- **Sistema di configurazione della sicurezza (Modificato):** restrizione accesso sezioni Amministratore/Cliente. Necessaria per garantire che i clienti non possano accedere alle sezioni per l’amministratore e viceversa.

C. Logica di Business Esistente:

- **Sistema di notificazioni (modificato):** aggiungere le notifiche per le prenotazioni, gli ordini, i pagamenti e le carte dei clienti.

D. Risorse Condivise:

- **CSS / Global Styles (modificato):** aggiornamenti per coerenza interfaccia cliente/amministratore. Modificato per mantenere uno stile uniforme tra le nuove UI e quelle esistenti.